

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
Ingeniería en Ciencia de Datos

Actividad Evaluativa: Aplicación de Grafos

“Duelo de Algoritmos” en la Red InterConexión S.A.

Autores:

Elías Arrieta Olivero
Código: 2250952

Miguel Ángel Plata Tello
Código: 2211245

Asignatura:

Estructuras de Datos y
Análisis de Algoritmos

Docente:

Ing. Nury Farelo

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura de Software y Módulos Implementados	2
2.1. Estructura del Grafo (<code>grafo_general.py</code>)	2
2.2. Módulo Push-Relabel (<code>Modulo_push_relabel.py</code>)	4
2.3. Módulo Welsh-Powell (<code>Modulo_Welsh_powell.py</code>)	4
2.4. Módulo Principal (<code>main.py</code>)	4
3. Resultados de la Simulación y Análisis Cuantitativo	5
3.1. Análisis del Escenario A (10 Nodos)	5
3.2. Análisis del Escenario B (6 Nodos - Denso)	5
4. Análisis de Viabilidad y Complementariedad	6
4.1. Modelo de Complementariedad en InterConexión S.A.	6
5. Análisis de Sensibilidad y Casos de Falla	6
5.1. Sensibilidad ante la Densidad del Grafo	6
5.2. Comportamiento ante Pesos Negativos (Subsidios)	7
6. Dictamen Final de Ingeniería	7
6.1. Sustento de la Decisión	7
6.2. Rol Asignado a Welsh-Powell	8
7. Conclusiones	8

1 Introducción

Hablar del análisis y optimización de redes de telecomunicaciones hoy en día es referirnos a uno de los fundamentos más importantes de la ingeniería moderna como la ing en ciencia de datos, especialmente en entornos laborales donde la tasa de transferencia y la mitigación de fallas influyen mucho en la viabilidad de la empresa. La multinacional **InterConexión S.A.** actualmente tiene la necesidad de reestructurar su infraestructura de servidores y canales de comunicación, para enfrentar esta problemática la estructura de la red ha sido modelada mediante grafos ponderados y dirigidos $G = (V, E)$, donde los vértices (V) hacen referencia a los centros de datos o terminales de usuario y las aristas (E) nos indican enlaces físicos con capacidades máximas de transferencia establecidas.

Mi persona Elias Arrieta y mi compañero de trabajo Miguel plata desempeñandonos en esta situación como ingenieros en ciencia de datos le proponemos a la empresa InterConexión S.A. dos alternativas: basadas en los algoritmos PushRelabel y Welsh Powell. Con el fin de tomar una decisión tecnológica fundamentada para la junta directiva, se presentarán los resultados de un entorno de simulación unificado donde compiten estos dos enfoques algorítmicos que son realmente diferentes:

1. **Algoritmo de Push-Relabel:** Se basa en resolver el problema del flujo máximo para maximizar la cantidad de datos e información enviada entre un nodo origen y un destino.
2. **Algoritmo de Welsh-Powell:** Este algoritmo se centra en la coloración de grafos para minimizar y optimizar la asignación de recursos como por ejemplo frecuencias o ranuras de tiempo entre nodos adyacentes previniendo interferencias.

Se describirá detalladamente cual fue la implementación modular construida en python, se analizarán los datos empíricos recolectados en dos escenarios de estrés uno de consistencia con 10 nodos y otro denso con 6 nodos fuertemente conectados y para concluir el análisis se realizará un dictamen de ingeniería definitivo para guiar la inversión de InterConexión S.A.

2 Arquitectura de Software y Módulos Implementados

La solución computacional propuesta se construyó de manera estrictamente modular y con programación orientado a objetos en Python, de esta manera se manipuló la estructura de datos del grafo, las lógicas de los algoritmos y la orquestación de la simulación en un main.

2.1 Estructura del Grafo (grafo_general.py)

Este módulo se elaboró para modelar la red de InterConexión S.A con nodos de diferentes partes. Está compuesto por tres clases fundamentales:

- **Nodo:** Representa un centro de datos o terminal, este módulo guarda un `identificador` numérico y un `nombre` descriptivo como por ejemplo el nodo con nombre Servidor central Bogotá o el de Barranquilla.
- **Arista:** Representa un enlace físico dirigido, estas tienen las referencias al nodo `origen`, nodo `destino` y su `capacidad` de transmisión medida en Gigabits por segundo Gbps.
- **Grafo:** Es el encargado de modelar y simular la red completa gracias a una lista de aristas, un diccionario de objetos tipo `Nodo` y tambien una lista de adyacencia interna llamada (`self.adyacencia`) que acelera la consulta de conexiones salientes.

Este módulo tiene los métodos `agregar_nodo()`, `agregar_arista()` y la función `info_del_grafo()`, encargada de calcular la cantidad de nodos, aristas, cuantos entran, cuantos salen etc. También se diseñaron las funciones `construir_escenario_A()` de 10 nodos y `construir_escenario_B()` con 6 nodos.

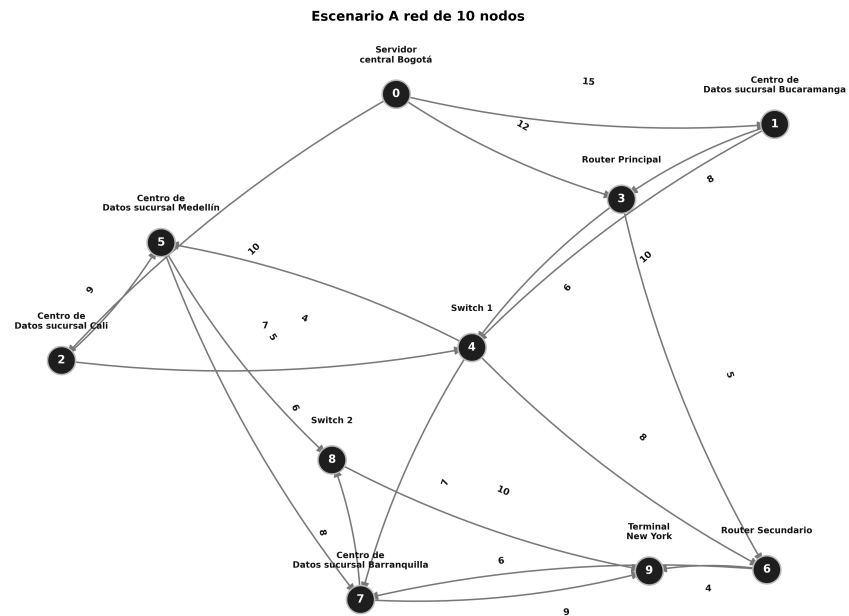


Figura 1: Representación y capacidades del Escenario A con 10 nodos.

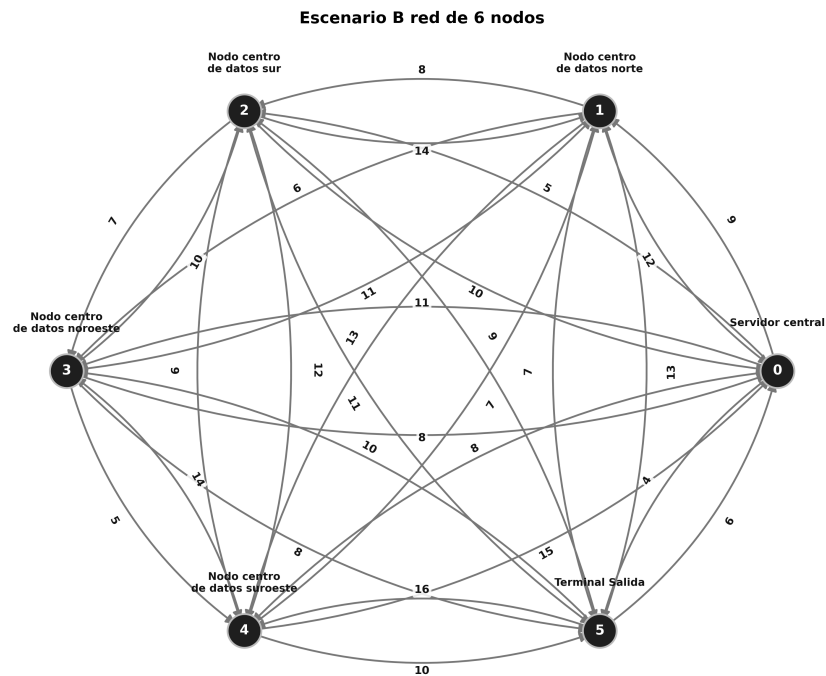


Figura 2: Representación de la red del Escenario B con 6 nodos.

2.2 Módulo Push-Relabel (`Modulo_push_relabel.py`)

Se implementó este algoritmo mediante la clase `PushRelabel`. El algoritmo trabaja mediante el concepto de preflujo permitiendo excesos temporales en los nodos intermedios y empujando el exceso a través de pendientes definidas por una función de altura, las funciones más importantes son:

- `_construir_matriz_capacidad_disponible()`: Desarrolla una matriz de adyacencia de dimensiones $n \times n$ con las capacidades de las aristas del grafo.
- `_inicializar_preflujo()`: Establece la altura de la fuente en n , satura todas las aristas salientes del origen y distribuye el exceso inicial a sus vecinos directos.
- `_push(u, v)`: Envía flujo desde un nodo activo u a un vecino v si u tiene exceso, la arista residual tiene capacidad disponible y se cumple la condición de descenso estricto de altura ($h(u) = h(v) + 1$). `operaciones_push`.
- `_relabel(u)`: Este método se encarga de elevar la altura de un nodo activo u que no puede realizar ningún push hacia sus vecinos, colocando su nueva altura como $1 + \min\{h(v) : c_f(u, v) > 0\}$. y se incrementan la métrica que creamos, llamada `operaciones_relabel`.
- `calcular_flujo_maximo()`: Controla el bucle principal manteniendo una lista de nodos activos, terminando cuando la lista ya no tiene nodos con excedentes. Se captura el tiempo de ejecución mediante la biblioteca `time` con `time.perf_counter()`.

2.3 Módulo Welsh-Powell (`Modulo_Welsh_powell.py`)

Este módulo se diseñó para abordar la coloración de vértices para optimizar la coexistencia de canales lógicos sin interferencias, tenemos la clase `WelshPowell` y sus funciones principales son:

- `calcular_grados()`: Se encarga de recorrer las aristas para determinar el grado total es decir entrada + salida de cada vértice de manera bidireccional.
- `ordenar_nodos_por_grado(grados)`: Para ordenar los nodos de manera descendente según su grado.
- `hay_inconveniente(nodo_id, color)`: Verifica si algún vecino directo del nodo ya ha sido asignado con el color bajo evaluación para evitar colisiones.
- `colorear()`: Esta función toma el primer nodo no coloreado del ordenamiento decreciente le asigna un color e intenta pintar con ese mismo color la mayor cantidad posible de nodos independientes.

2.4 Módulo Principal (`main.py`)

Este módulo es el principal de el programa, en el se importa las estructuras y módulos de `pushrelabel` y `Wels-powell`, se ejecutan los escenarios A y B y se ejecutan ambos bajo las mismas condiciones estructurales, también se presentan las métricas de rendimiento y se imprimen la consola.

3 Resultados de la Simulación y Análisis Cuantitativo

Los datos que presentamos en esta tabla corresponden a la salida del programa de simulación:

Tabla 1: Métricas Comparativas de Rendimiento en los Escenarios A y B

Métrica de Rendimiento / Estructural	Escenario A	Escenario B
Configuración Estructural del Grafo		
Topología de Red simulada	Jerárquico Disperso	Completo Denso
Número Total de Nodos	10	6
Densidad Estructural del Grafo	0.21	1.00
Algoritmo Push-Relabel (Flujo Máximo)		
Flujo Máximo Encontrado	20 Gbps	51 Gbps
Operaciones Push Realizadas	80	13
Operaciones Relabel Realizadas	49	7
Iteraciones Totales del Bucle Principal	129	20
Saturación Total de la Red	54.1 %	100.0 %
Tiempo de Ejecución Computacional	2.4107 ms	0.3868 ms
Algoritmo Welsh-Powell (Coloración de grafos)		
Número de Colores Usados	4 colores	6 colores
Distribución de Nodos por Código de Color	{0: 3, 1: 3, 2: 3, 3: 1}	{0:1, 1:1, ..., 5:1}
Tiempo de Ejecución Computacional	0.2059 ms	0.1800 ms

3.1 Análisis del Escenario A (10 Nodos)

El Escenario A representa una red de distribución estructurada de topología jerárquica con una baja densidad de aristas (0.21).

- **Push-Relabel:** Se logró identificar un flujo máximo de **20 Gbps** desde el servidor central de Bogotá hasta la terminal de New York aunque la saturación de la fuente fue del **54.1 %**, esto representa una importante solución de diagnóstico estructural, el algoritmo demostró su potencia dado que identificó con precisión un efecto embudo en las conexiones finales a Nueva York, entonces al estabilizar el flujo justo en el límite físico del destino, pushrelabel trabajó como un escudo inteligente que evitó un colapso por sobrecarga en la red, este buen rendimiento preventivo necesitó **80 operaciones push** y **49 relabels** es decir 129 de iteraciones en apenas 2.4107 ms, entonces con esa información podemos entregarle a la empresa una ayuda clave para optimizar futuras inversiones con total seguridad.
- **Welsh-Powell:** En este escenario con Welsh-powell se concluyó que el grafo puede gestionarse de una manera optima y eficiente empleando solo 4 colores. También notamos que se muestra una alta reutilización de recursos, agrupando los 10 nodos en tres conjuntos de 3 nodos y un conjunto unitario, esto verifica que en estructuras jerárquicas dispersas la compartición de canales o frecuencias es muy viable.

3.2 Análisis del Escenario B (6 Nodos - Denso)

El Escenario B tiene una red con una densidad de **1.00**, esto da a entender que es un grafo completo donde cada centro de datos está directamente enlazado con todos los demás en ambos sentidos.

- **Push-Relabel:** Con Push relabel en este caso se tuvo un flujo máximo de 51 gbps, lo que es el 100 % de la capacidad saliente del servidor central ($12 + 10 + 8 + 15 + 6 = 51$ Gbps) gracias a los enlaces directos y masivos entre la fuente y el sumidero notamos que el preflujo se evacuó con una altísima velocidad, requiriendo solo **13 operaciones push** y **7 relabels** es decir 20 iteraciones en total con tiempo de ejecución de 0.3868 ms.
- **Welsh-Powell:** Por otra parte wels-powel tuvo su peor escenario de simulación porque como todos los nodos estaban conectados con los demas impidió cualquier tipo de reutilización de color, entonces el código de nuestro algoritmo se vio obligado a colocar **6 colores para 6 nodos**, lo que implica que cada nodo requiere un canal completamente exclusivo.

4 Análisis de Viabilidad y Complementariedad

Entonces dada la pregunta en el pdf de orientación de este trabajo planteada por la junta directiva sobre si: *¿Resuelven el mismo problema técnico?* La respuesta desde la perspectiva de ingeniería es un **no** porque ambos algoritmos estan diseñados y enfocados en problemáticas operativas muy diferentes y tambien porque pertenecen a familias teóricas distintas:

1. **Push-Relabel** es un algoritmo de optimización de flujo en redes que son continuas, su objetivo es maximizar la cantidad de transferencia de datos dadas unas restricciones estrictas de capacidad que en este caso serian las capacidades de las aristas de los grafos.
2. **Welsh-Powell** es un algoritmo de optimización combinatoria cuyo objetivo es cualitativo y estructural el cual es: asignar etiquetas de colores o frecuencias a entidades de modo que los elementos que son mutuamente conflictivos no compartan el mismo recurso.

4.1 Modelo de Complementariedad en InterConexión S.A.

Como ya se mencionó anteriormente los algoritmos de pushrelabel y wals-powell son diferentes teoricamente es decir responden a preguntas diferentes pero no son excluyentes dado que se complementan en la arquitectura de la empresa.

- **Capa de Transporte y Enrutamiento (Push-Relabel):** Es claramente importante dado que determina los caminos óptimos y la cantidad exacta de datos que debe ser impulsada desde los servidores centrales hacia los nodos regionales y centros de datos, con esto evitamos congestiones en el sistema y se aprovecha la infraestructura.
- **Capa de Asignación de Recursos y Acceso al Medio (Welsh-Powell):** Cuando ya Push-Relabel termina de definir cuales seran los enlaces y los nodos con los que se va a transmitir la información de manera paralela es cuando entra el Welsh-Powell para asignar canales de radiofrecuencia microondas específicas a esos nodos para asegurar que las transmisiones de alta velocidad no experimenten interferencias electromagnéticas ni colisiones de paquetes.

5 Análisis de Sensibilidad y Casos de Falla

Para garantizar la resiliencia de la red, es vital mapear las condiciones de frontera que benefician o destruyen el rendimiento de cada propuesta tecnológica:

5.1 Sensibilidad ante la Densidad del Grafo

- **Push-Relabel:** Este se beneficia de los grafos que tienen conexiones directas y redundantes, tal como se presentó en el escenario B ya que disminuye la necesidad de realizar operaciones

que son iterativas como la actualización de las etiquetas de altura el relabel pero ya cuando se tienen grafos grandes y densos con miles y miles de aristas, el costo teórico de actualizar las estructuras crece proporcionalmente a $O(V^2E)$ que es la complejidad de este algoritmo.

- **Welsh-Powell:** Para este algoritmo en particular se tiene que su eficiencia disminuye en gran medida con la densidad del grafo, en redes que son dispersas como la del escenario A es muy importante y clave porque maximiza el ahorro computacional al compactar los nodos en pocos colores. En redes que son densas como la del escenario B cae este algoritmo conceptualmente al requerir un color por nodo, entonces no hay optimización.

5.2 Comportamiento ante Pesos Negativos (Subsidios)

- **Push-Relabel:** Este algoritmo se usa sobre el concepto de capacidades de canales que son físicos que no pueden ser negativos en una red de flujo, la presencia de costos negativos podría generar ciclos de costo negativo que atraparían al algoritmo en bucles infinitos de circulación de flujo si no se implementan mecanismos terminen esos ciclos.
- **Welsh-Powell:** Este a diferencia de Push Relabel es independiente a los pesos de las aristas o nodos, no importa si son negativos. Al ser un algoritmo que es topológico solo lee la matriz de adyacencia binaria la cual indica si hay conexión o no entre cada nodo. En caso tal la empresa introduce subsidios, variaciones de costos o cambios de capacidad, el resultado de Welsh será lo mismo.

6 Dictamen Final de Ingeniería

Una vez finalizada la simulación y las pruebas de los algoritmos propuestos y dado el análisis técnico y computacional en condiciones parecidas de simulación, como pareja de ingenieros damos el siguiente dictamen a la junta directiva de InterConexión S.A:

Si la empresa tiene como principal motivo, tener o darle más importancia a solo una solución tecnológica para el proyecto de reestructuración de su infraestructura, la recomendación es la adopción del **Algoritmo de Push-Relabel** y a continuación les presentamos nuestras bases de sustento.

6.1 Sustento de la Decisión

1. **Impacto relevante en el negocio:** El problema principal de InterConexión S.A. es garantizar el movimiento masivo de datos desde sus servidores centrales hasta las terminales de los usuarios como por ejemplo la conexión entre Bogotá a New York en el escenario A. Push-Relabel es importante para esto dado que resuelve directamente esta necesidad al calcular la máxima transferencia de información (**20 Gbps** y **51 Gbps**) evitando cuellos de botella que dañen la funcionalidad de la red.
2. **Manejo de Restricciones Operativas:** Push-Relabel tiene una alta capacidad de optimizar basándose en datos reales y variables de la red como que tanta capacidad física tienen los enlaces, por el contrario Welsh-Powell no lo podemos usar como herramienta de enrutamiento o planificación de tráfico.
3. **Comportamiento en Escenarios de Estrés:** Se evidenció que si se tiene una alta densificación de la red, PushRelabel muestra una alta velocidad de 0.3868 ms y solo 20 iteraciones donde se consigue una saturación del 100 % de la fuente, a diferencia del Welsh-Powell que falló en aportar valor en dicho escenario al requerir un recurso exclusivo para cada nodo.

6.2 Rol Asignado a Welsh-Powell

Dadas las justificaciones anteriores el algoritmo Wels-Powell queda como en segundo plano pero no recomendamos descartar el código por completo sino usarlo para tareas locales como por ejemplo la de colocar etiquetas numéricas a las redes virtuales dentro de los switches locales para garantizar que departamentos cercanos de la empresa ya sea recursos humanos y finanzas u otros compartan el mismo equipo físico sin mezclar sus datos por error.

7 Conclusiones

- Se logró implementar de forma exitosa un entorno de pruebas en Python que permitió comparar las dos soluciones algorítmicas propuestas en cuanto a sus métricas de rendimiento para llegar a una solución basada en ingeniería para la empresa.
- Las pruebas evidenciaron que la densidad del grafo tiene un papel muy importante en cuanto a la implementación de los algoritmos alterando su eficiencia y gasto de cómputo.
- Se realizó una fuerte alianza entre los conocimientos adquiridos y la implementación realizada para lograr complementar los dos algoritmos en la empresa donde la optimización de redes complejas requiere un enfoque múltiple donde Push-Relabel lo usamos para la capa de transmisión de datos y Welsh-Powell para funcionalidades secundarias de la infraestructura.